

**НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»**

Факультет Информационных технологий
(наименование факультета/ института)

Направление подготовки /специальность: 09.03.02 Информационные системы и технологии
(код и наименование направления подготовки /специальности)

Профиль/специализация: Веб-разработка
(наименование профиля/специализации)

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(вид практики)

Технологическая (проектно-технологическая) практика
(тип практики)

Обучающийся

Руденко Дмитрий Андреевич
(Ф.И.О.)


(подпись)

Москва 2025г.

Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики

№ п/п	Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи
Кейс-задача № 1	Во время прохождения практики я познакомился с деятельностью компании ООО «Газпромнефть-Цифровые решения», которая является дочерним предприятием ПАО «Газпром нефть». Организация специализируется на разработке и внедрении цифровых продуктов и IT-решений для нефтегазовой отрасли. 1. Полное и сокращённое название компании • Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Цифровые решения». • Сокращённое: ООО «Газпромнефть-ЦР» или просто ГПН-ЦР. Компания входит в структуру «Газпром нефти» и отвечает за цифровую трансформацию бизнес-процессов всей группы. 2. Организационно-правовая форма ГПН-ЦР зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью (ООО). Это позволяет компании быть гибкой в управлении и реализовывать как внутренние, так и внешние проекты в сфере IT. 3. Основные направления деятельности Основная миссия компании — цифровизация процессов нефтегазового производства. ГПН-ЦР разрабатывает и внедряет программные решения в таких областях, как: • аналитика и обработка данных (Big Data, искусственный интеллект); • системы мониторинга и управления оборудованием (IIoT); • корпоративные платформы и облачные сервисы; • решения для автоматизации добычи, логистики и управления активами; • системы информационной безопасности и защиты промышленных сетей. Кроме разработки собственных продуктов, специалисты компании занимаются сопровождением проектов, интеграцией программных комплексов и обучением пользователей. 4. Территориальное размещение Головной офис ГПН-ЦР находится в Санкт-Петербурге (ул. Киевская, 5). Помимо этого, у компании есть региональные подразделения в нескольких

№ п/п	Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи
	городах России, в том числе в Омске, где находится один из центров разработки и поддержки проектов. Омский офис расположен по адресу: ул. Фрунзе, 54. Такое распределение позволяет поддерживать цифровые проекты на производственных площадках «Газпром нефти» по всей стране. 5. Основные факторы внешней среды На деятельность компании влияют следующие внешние факторы: • Технологическая среда. Быстрое развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, автоматизации и промышленного интернета вещей требует постоянного обновления компетенций и оборудования. • Экономические условия. Изменение цен на нефть и валютная нестабильность могут косвенно влиять на бюджеты цифровых проектов. • Кадровый рынок. Высокий спрос на квалифицированных ИТ-специалистов в России создаёт конкуренцию за кадры, особенно в регионах. • Законодательные требования. Государственная политика в области импортозамещения и кибербезопасности требует использования отечественных технологий и сертифицированного программного обеспечения. • Корпоративная поддержка. Как дочерняя компания «Газпром нефти», ГПН-ЦР имеет устойчивое финансирование и стратегическое направление на развитие цифровых решений в нефтегазовом секторе. Вывод ООО «Газпромнефть-Цифровые решения» — современная ИТ-компания, которая играет ключевую роль в цифровой трансформации нефтегазовой отрасли. Региональное присутствие в Омске даёт возможность участвовать в реальных производственных проектах и применять знания в сфере цифровых технологий на практике.
Кейс-задача № 2	Во время прохождения практики в компании ООО «Газпромнефть-Цифровые решения» (ГПН-ЦР) я изучил организационную структуру предприятия, распределение обязанностей между сотрудниками, а также уровень внедрения цифровых технологий в работу компании.

1. Структура и состав компании

ГПН-ЦР является дочерней организацией ПАО «Газпром нефть» и представляет собой **многоуровневую ИТ-компанию** с чётким разделением функций. Управление строится по **дирекционному принципу**: есть генеральный директор, подчинённые ему директора направлений (дирекции), а внутри них — департаменты и проектные команды.

Основные направления и подразделения компании:

- **Дирекция по разработке цифровых продуктов** — занимается созданием собственных программных решений, платформ и систем управления данными.
- **Дирекция по системной интеграции** — отвечает за внедрение ИТ-решений в производственные процессы «Газпром нефти».
- **Дирекция по аналитике данных и искусственному интеллекту** — занимается анализом больших данных, предиктивной аналитикой и машинным обучением.
- **Отдел информационной безопасности** — контролирует защиту корпоративных систем и промышленных сетей.
- **HR-департамент и отдел корпоративных коммуникаций** — подбор персонала, обучение и развитие сотрудников.
- **Финансово-экономический отдел** — бюджетирование и учёт затрат по проектам.
- **Региональные центры разработки**, включая офис в Омске, — обеспечивают участие специалистов на местах и сопровождение проектов на производственных площадках.

Такое построение структуры позволяет компании эффективно сочетать проектный и функциональный подходы: каждая команда отвечает за свой продукт, но при этом подчиняется общей стратегической цели.

2. Функциональные элементы (должности, обязанности, функции)

В компании можно выделить несколько ключевых ролей:

- **Генеральный директор** — общее руководство и стратегическое планирование развития цифровых продуктов.
- **Руководители направлений (директоры по продуктам, интеграции, ИБ)** — управляют командами, распределяют ресурсы и контролируют выполнение проектов.
- **Руководители проектов (Project Managers)** — планирование сроков, взаимодействие с заказчиками и контроль выполнения задач.
- **Разработчики и инженеры** — занимаются написанием программного кода, тестированием и внедрением систем.
- **Системные аналитики и архитекторы** — анализируют бизнес-процессы и создают технические спецификации для будущих решений.

№ п/п	Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи
	• Специалисты по DevOps и инфраструктуре — поддерживают стабильную работу платформ, отвечают за CI/CD и развёртывание сервисов. • Отдел поддержки пользователей — помогает клиентам и сотрудникам при эксплуатации систем. Благодаря чётко распределённым ролям обеспечивается прозрачность процессов и стабильное качество реализуемых проектов. 3. Достоинства и недостатки организационной структуры Преимущества: • Гибкая структура, основанная на проектных командах, позволяет быстро реагировать на запросы бизнеса. • Наличие центров компетенций по ключевым направлениям (разработка, аналитика, ИБ) повышает профессиональный уровень сотрудников. • Поддержка со стороны головной компании «Газпром нефть» обеспечивает финансовую устойчивость и масштабные проекты. • Возможность удалённой и распределённой работы (в том числе из регионов, таких как Омск) повышает доступность кадров и снижает затраты. Недостатки: • Из-за большого числа согласований решения иногда принимаются медленно. • Основной заказчик — «Газпром нефть», что ограничивает внешние рыночные проекты. • В некоторых подразделениях не хватает молодых специалистов, особенно в регионах. 4. Уровень развития и внедрения цифровых технологий Уровень цифровизации в ГПН-ЦР можно оценить как высокий. Компания сама является разработчиком цифровых решений и активно применяет их внутри: • Используются современные инструменты разработки, системы контроля версий, автоматизированные пайплайны CI/CD. • Применяются облачные технологии, аналитика данных, искусственный интеллект и интернет вещей (IoT). • Большое внимание уделяется информационной безопасности и локализации отечественного ПО. • В рамках проектов для «Газпром нефти» создаются цифровые двойники месторождений и производственных объектов, что позволяет прогнозировать работу оборудования и снижать издержки.

№ п/п	Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи
	У сотрудников есть доступ к корпоративным образовательным платформам и возможностям дистанционного обучения. Таким образом, можно сказать, что ГПН-ЦР не только внедряет цифровые технологии, но и является одним из лидеров цифровой трансформации нефтегазового сектора в России. Вывод Организационная структура ООО «Газпромнефть-Цифровые решения» ориентирована на развитие продуктового подхода и проектную работу. Компания активно применяет современные цифровые технологии, что делает её привлекательной для молодых специалистов и перспективной площадкой для практики.

Кейс-задача № 3	1. Выбор предметной области В данном кейсе я разработал прототип экспертной системы, ориентированный на работу консультантов первой и второй линии. База знаний описывает стандартные шаги по обращению с типовыми кейсами: выдача доступа, сбои при загрузке данных, подготовка релизов, постановка обращений в ожидание и устранение проблем кодировки. Данный прототип полезен в следующих задачах: - позволяет сократить время на поиск инструкций и повысить качество поддержки; - обеспечивает единый формат ответов консультантов; - помогает также руководителю или другим коллегам решать задачу, в случае, если основных консультантов временно не будет на месте, только лишь по названию кейса можно получить готовое решение и ответ для пользователя 2. Анализ существующих решений С помощью интернета удалось посмотреть все предложенные варианты экспертных систем, узнать о них, написал краткой обзор на каждую: CLIPS - свободно распространяется, поддерживает deftemplate/defrule, прост в настройке; оптимален для обучающих стендов, нет встроенного UI, интеграции делаются вручную. Jess - Java-реализация правил, легко встраивается в JVM-экосистему, богаче API коммерческая лицензия, требуется знание Java EMYCIN / GURU - классические оболочки для медицинских/экспертных задач, развиты средства объяснений, устаревшие интерфейсы, сложность интеграций с современными системами
------------------------	--

FirstClass - акцент на визуальном моделировании знаний и бизнес-процессов | ограниченная поддержка, мало материалов и драйверов

Для решения данного кейса выбор пал на CLIPS т.к. он бесплатен и хорошо демонстрирует механизмы вывода.

3. Разработка структуры базы знаний:

Для решения кейса я выделил пять типовых кейсов сопровождения:

1. выдача доступа к дашборду через доменные группы AD;
2. устранение зависания загрузки данных при заблокированном Excel-файле;
3. подача релиза (спецификация, Release Notes, заявка, согласования с ИБ и архитекторами);
4. перевод обращения в ожидание по согласованию с инициатором;
5. исправление кодировки скрипта до UTF-8 + BOM.

Каждый кейс должен иметь формализованные входные параметры и выходные рекомендации с поясняющим обоснованием.

В данном кейсе я разработал следующие факты:

- support-case: описывает тему обращения (topic), канал (request/incident/advisory) и приоритет. Используется как единый источник данных для правил.
- recommendation: фиксирует результат вывода — категорию, текст действия и rationale.
- Глобальная переменная `?*explain*` включает режим обучения, печатая ``[EXPLAIN]`` в консоли.

Для каждого кейса также разработаны правила:

1. access-granting – правило выводит рекомендацию по запросу доступа к дашборду
2. data-refresh-errors – правило описывает решение что сделать в ситуации, когда файл открыт каким-то пользователем в момент работы скрипта
3. release-process – правило описывает процесс подачи релиза
4. ticket-waiting – правило описывает процесс перевода обращение в ожидание
5. script-encoding – правило описывает вариант решения, когда скрипт падает в ошибку из-за неверной кодировки файла скрипта.

Также реализована функция для запуска сценария, она работает следующим образом:

1. Выполняет (reset) для очистки рабочей памяти.
2. Проверяет наличие аргументов (length\$), предупреждая об их отсутствии.
3. Для каждого переданного кода (access, data-refresh, release, ticket-wait, encoding) создаёт факт support-case. Некорректные значения помечаются предупреждением.
4. Запускает (run) и выводит список фактов (facts) для аудита.

4. Интеграция механизма логического вывода:

Интеграция механизма была реализована через CLIPS, для работы необходимо загрузить файл-скрипта командой (**load "«путь до папки со скриптом»\\consult_helper.clp"**), далее будут загружены шаблоны, правила, функции этого скрипта.

Для запуска сценария необходимо использовать команду (run-scenario «кейс»), например (run-scenario access), после ввода происходит очистка памяти и выводятся рекомендации и правила по данному кейсу.

Выглядит следующим образом:

```
CLIPS> (run-scenario access)
[EXPLAIN] Access management: В спецификации по приложению зафиксированы допустимые группы Active Directory
f-1 (support-case (topic access) (channel request) (severity medium))
f-2 (recommendation (category "Access management") (message "Запроси доменную группу доступа из спецификации"))
For a total of 2 facts.
CLIPS> |
```

Рисунок 1 - Вызов кейса access

5. Создание интерфейса пользователя:

Для удобной работы консультантов с базой знаний я сделал небольшой HTML-файл с удобным визуалом для получения рекомендаций по кейсам, он идентичен логическому интерфейсу (consult_helper.clp).

При выборе кейса выводится соответствующий ответ:

Consult Helper — консультант

Отметьте актуальные кейсы поддержки и нажмите «Получить рекомендации». Набор правил совпадает с базой знаний dashboard_expert.clp, поэтому результат идентичен с запуском (run-scenario ...).

Выберите кейсы

☒ Доступ к дашборду

☐ Долго загружаются данные

☐ Подача релиза

☐ Перевод обращения в ожидание

☐ Слетела кодировка скрипта

Получить рекомендации

Сбросить

ACCESS MANAGEMENT

Запроси доменную группу доступа из спецификации и добавь пользователя в AD перед выдачей доступа к дашборду.

Почему: В спецификации зафиксированы допустимые группы Active Directory; нарушение цепочки доступа запрещено.

Рисунок 2 - Веб-интерфейс базы знаний

6. Тестирование и отладка:

В рамках тестирования я прогнал все команды:

1. (run-scenario access) — после запуска команды была получена карточка с инструкцией по выдаче доступа;
2. (run-scenario data-refresh) — после запуска команды была получена инструкция по исправлению ошибки с файлом;
3. (run-scenario release) — после запуска команды была получена инструкция по

	подаче заявки на релиз; 4. (run-scenario ticket-wait encoding) – после запуска команда были получены инструкции по переводу обращения в ожидание и изменению кодировки в скриптах 5. (run-scenario access release encoding) – после запуска команды были получены инструкции по заявке на релиз и изменению кодировки; Для сверки корректности тестирования я также запускал веб-версию базы знаний и выбирал соответствующие команды, всё выводится корректно. В процессе отладки было замечено ошибки, которые сразу же поправил, заменил length на length\$, добавил clear перед повторной загрузкой, обработал вывод неизвестных кейсов, поправил отображение объяснений. 7. Документирование: Документирование сделано в отдельном приложенном файле - Отчет 3-й кейс.docx. Все файлы также будут прикреплены в общем репозитории в папку Case3. Ссылка: https://github.com/B4rrrry/synergy_practice
Кейс-задача № 4	Мобильное приложение «Заметки» Краткое описание. Приложение для создания, поиска и редактирования заметок. Реализовано на React Native с использованием Expo для быстрого старта и готовой конфигурации проекта. Технологический стек приложения Для разработки приложения я использовал следующий стек: Frontend: React Native, Expo (навигация, экраны, обработка нажатий и маршрутизация). Данные: локальное хранение данных, с возможностью выбора источника: SQLite — добавление, редактирование, удаление и поиск заметок. Файловая система — альтернативное хранилище, между источниками можно переключаться в настройках. Отмечу плюс использования React Native – это то, что он позволяет собрать приложение одновременно для iOS и для Android. Разработка приложения Первым делом я начал разработку Frontend-части приложения, а именно разработку страниц, их визуальную составляющую, логику нажатий кнопок, роутинг по страницам. Далее начал разработку Backend-части, на момент разработки логики я хранил данные в SQLite, разработал логику добавления заметок, редактирование заметок, удаление и поиск заметок. После чего добавил возможность хранения данных с помощью файловой системы, реализовал возможность смены источника для хранения данных. На главном экране приложения расположены текстовые объекты для поиска созданных заметок по 3-м вариантам: 1. По заголовку или содержанию заметки 2. По дате создания заметки 3. По времени создания заметки

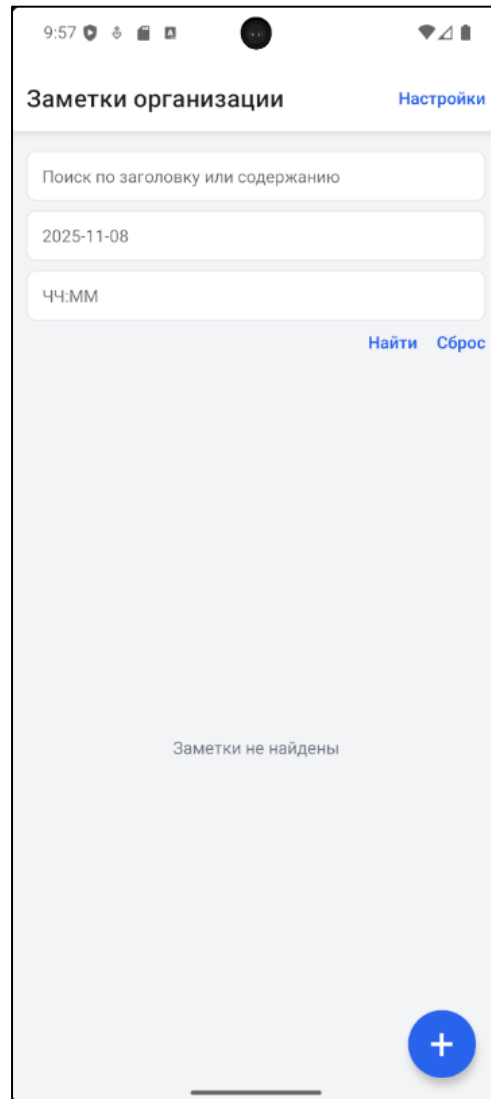


Рисунок 3 - главная страница приложения

Страница настроек приложения содержит функционал выбора хранилища данных:

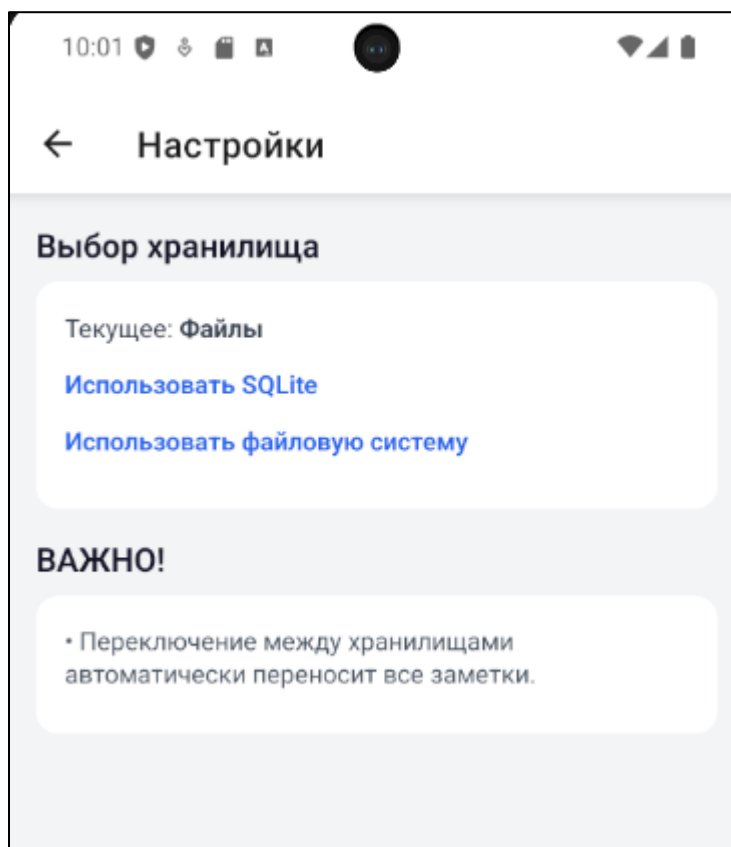


Рисунок 4 - Страница настроек приложения

При выборе нужного хранилища данных в случае его замены откроется модальное окно с подтверждением выбора:

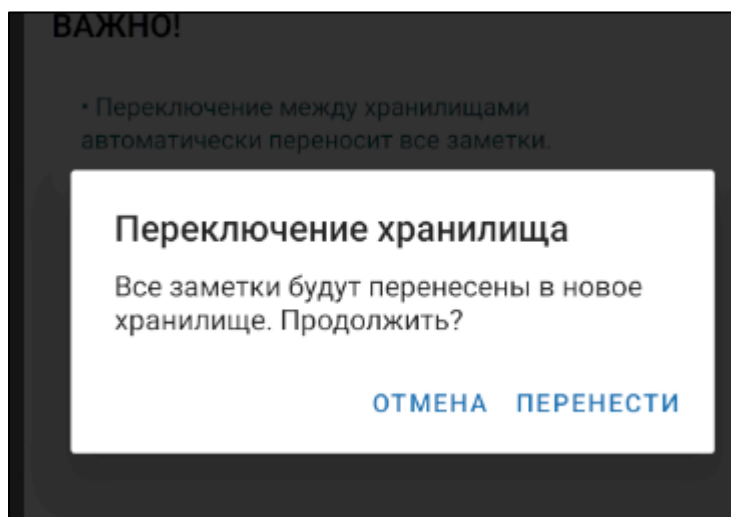


Рисунок 5 - Подтверждение выбора хранилища данных

Экран создания заметки выглядит следующим образом:
В нем необходимо заполнить поля:

1. Заголовок заметки
2. Дата и время (заполняются автоматически)
3. Содержание заметки

Далее нажимаем «Сохранить», заметка будет создана и будет осуществлен переход на главный экран.

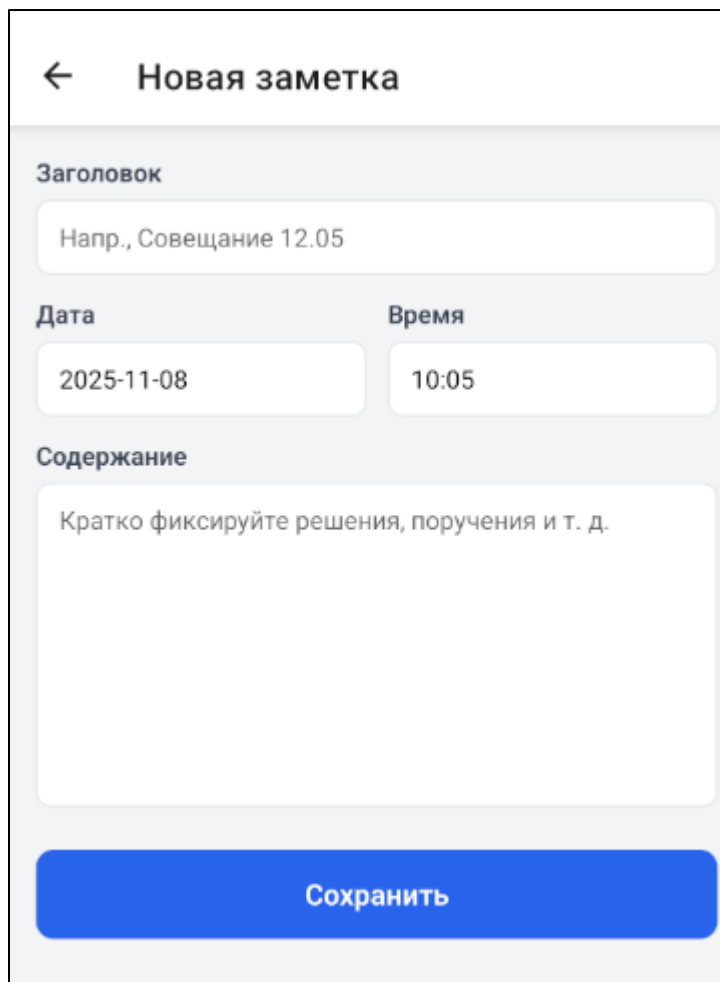


Рисунок 6 - Страница создания заметки

Далее на главном экране будет отображена наша созданная заметка:

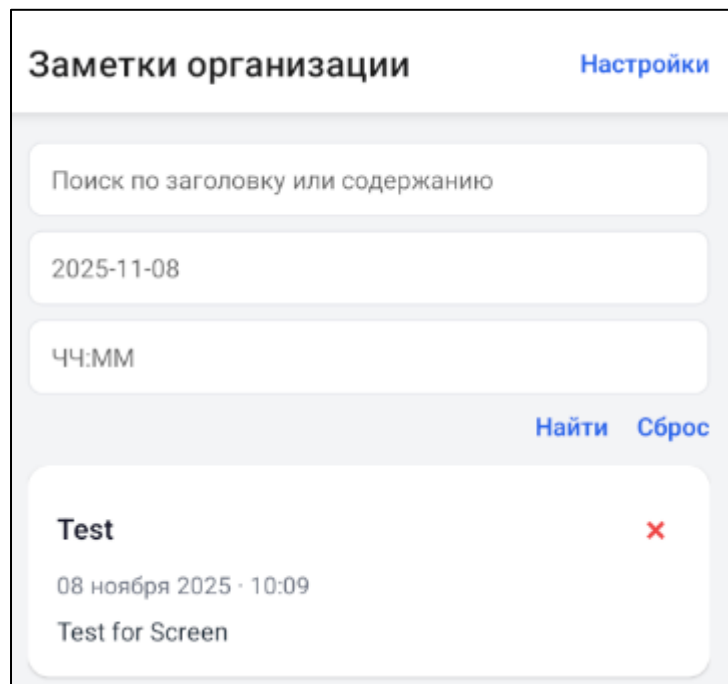


Рисунок 7 - Главная страница с созданной заметкой

При переходе на заметку мы попадаем на страницу редактирования заметки, где мы можем прочитать содержимое заметки и в случае чего отредактировать.

Рисунок 8 - Страница редактирования заметки

Вывод

Приложение будет размещено в репозитории Github:

Ссылка: https://github.com/B4rrrry/synergy_practice

Для открытия приложения необходимо через терминал установить зависимости командой `npm install`, далее командой `npm run start` можно собрать приложение.

Варианты открытия приложений:

1. Приложение можно открыть в эмуляторе Android Studio, заранее запустив какой-нибудь виртуальный телефон
2. Открытие через Expo Go на реальном телефоне
Для открытия приложения на телефоне необходимо дополнительно установить приложение Expo Go, в котором можно отсканировать QR-Код, который появится в терминале после сборки проекта, после чего в Expo Go откроется наше приложение.

Кейс-задача № 5

Юзабилити-тестирование

Для организации юзабилити-тестирования я заранее договорился с коллегами из офиса, которые согласились поучаствовать в тестировании.
Для тестирования я пригласил коллег, которые на данный момент занимают DevOps инженеров и разработчиков.

Этапы моего юзабилити-тестирования:

1. **Цель тестирования:**

- Проверить готовность мобильного приложения NotesDesk к пилоту в отделе проектного управления

- Оценить скорость выполнения ключевых задач (создание, поиск, переключение хранения)
- Замерить удовлетворённость пользователей и барьеры доверия

2. Выбор участников

Имя	Должность	Устройство
Вадим	Инженер DevOps	Iphone 15
Александр	Разработчик	Iphone 15 Pro
Вадим	Инженер DevOps	Samsung A54
Екатерина	Разработчик	Iphone 15

3. Подготовка сценария

Форматом тестирования мы выбрали общий созвон в Trueconf, где человек демонстрировал свой экран с приложением и действовал по заданному сценарию тестирования, результаты которые я фиксировал в заметки.

Сценарий был следующий:

1. Создать 3 заметки с разными датами создания
2. Выполнить поиск одной из заметок по заголовку, по дате создания
3. Удалить любую заметку
4. Переключить метод хранения данных
5. Выйти из приложения, зайти и убедиться в том что все заметки остались неизменными

4. Проведение тестов

В целом тестирование всех участников у нас заняло не так много времени, мы справились буквально за 45 минут. Каждый из участников демонстрировал экран с приложением, где он выполнял весь план сценария пошагово. Замечаний как таковых в использовании приложения для пользователей выявить не удалось т.к. с функционалом приложения все участники тестирования справились, всё было интуитивно понятно.

5. Анализ результатов

В ходе тестирования участники озвучили замечания, которые были похожи между собой.

- В приложении слабо развито «общение» системы с пользователем, т.е. отсутствует в некоторых местах валидация, мало модальных окон, которые сигнализируют о том, какое действие было выполнено пользователем неверно.
- При смене режима также отсутствовало уведомление о том что источник хранения данных был изменен.
- Для более быстрой фильтрации было бы удобно добавить кнопки фильтрации, например «За последний час», «Сегодня», «Вчера», «Месяц назад».

С замечаниями участников был согласен, выявил аспекты, которые будет хорошо доработать:

- Добавить кнопки для быстрой фильтрации «За последний час», «Сегодня», «Вчера»
- Добавить больше уведомлений и модальных окон при совершении действий

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Добавить отсутствующую валидацию на страницах• Сделать кнопку «Сохранить заметку» неактивной до тех пор, пока заметка не сохранится, оживить анимациями приложение. |
|--|--|

Презентация также приложена в репозитории GitHub:

Ссылка: https://github.com/B4rrrry/synergy_practice

Дата¹: 08.11.2025


(подпись)

Руденко Дмитрий Андреевич
(Ф.И.О. обучающегося)

¹ В соответствии с календарным учебным графиком указывается дата последнего дня практики.